JOBSHEET 9

ARRAY 1 DIMENSI

Nama Lengkap	Muhammad Habiburrahman Rosdiansyah
ABSEN	22
NIM	264107020025
Jurusan/Kelas	Teknik Informatika/1C

3.1. Percobaan 1: Deklarasi, Inisialisasi, Mengisi, dan Menampilkan Elemen Array

```java
import java.util.Arrays;

public class ArrayBilangan_22 {

    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {

        int[] bil = new int[4];

        bil[0] = 5;
        bil[1] = 13;
        bil[2] = -7;
        bil[3] = 17;

        for (int i = 0; i < bil.length; i++) {
            System.out.println("bil[" + i + "] = " + bil[i]);
        }

        for (int nilai : bil) {
            System.out.println(nilai);
        }

        System.out.println(Arrays.toString(bil));
    }
}
```

```
bil[0] = 5
bil[1] = 13
bil[2] = -7
bil[3] = 17
5
13
-7
17
[5, 13, -7, 17]
PS C:\Users\user32-5cd2221rnn\OneDrive\Documents\Haabbibbii\Polinema\DasPro\Project\Jobsheet_9>
```

Pertanyaan

1. Jika isi masing-masing elemen array bil diubah dengan angka 5.0, 12867, 7.5, 2000000, apa yang terjadi? Mengapa bisa demikian?

Jawab :

Program akan error, dikarenakan 5.0 dan 7.5 tidak terbaca, program hanya membaca angka bulat karena dimasukkan tipe data array int.

```
bil[0] = 5.0;
bil[1] = 12687;
bil[2] = 7.5;
bil[3] = 2000000;
```

2. Modifikasi kode program di atas dengan melakukan inisialisasi elemen array sekaligus pada saat deklarasi array (tanpa new int[4] dan pengisian satu per satu).

Jawab :

```
import java.util.Arrays;

public class ArrayBilangan_22 {

    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {

        int[] bil = {5, 13, -7, 17};

        for (int i = 0; i < bil.length; i++) {
            System.out.println("bil[" + i + "] = " + bil[i]);
        }

        System.out.println(Arrays.toString(bil));
    }
}
```

```
bil[0] = 5
bil[1] = 13
bil[2] = -7
bil[3] = 17
[5, 13, -7, 17]
```

Jadi, array langsung diisi angka 5,13,-7,17 karena langsung di deklarasikan.

3. Ubah statement penampilan pada langkah ke-4 menjadi seperti berikut: System.out.println("bil[" + i + "] = " + bil[i] + ", double = " + (bil[i] * 2)); Apa keluaran dari program? Jelaskan maksud dari statement tersebut.

Jawab :

```
for (int i = 0; i < bil.length; i++) {
    System.out.println("bil[" + i + "] = " + bil[i] + ", double = " + (bil[i] * 2));
}
```

```
bil[0] = 5, double = 10
bil[1] = 13, double = 26
bil[2] = -7, double = -14
bil[3] = 17, double = 34
[5, 13, -7, 17]
```

Jadi output yang dihasilkan berbeda dengan sebelumnya. Nilai array pada indeks i dikalikan dengan 2 dan hasil perkalian di deklarasikan di samping.

- bil [i] : Menampilkan nilai array pada indeks ke i.
- bil [i] * 2 : Mengalikan nilai array dengan 2.
- double : Keterangan/string untuk menampilkan hasil perkalian array.

4. Jika kondisi pada statement for-loop di atas diubah menjadi i <= 4, apa keluaran dari program? Mengapa demikian?

Jawab :

Akan terjadi error ArrayIndexOutOfBoundsException, karena perulangan for melebihi kapasitas indeks, perulangan for akan mengulang sebanyak 5 kali, tetapi jumlah indeks hanya 4.

5. Apa perbedaan antara menampilkan array menggunakan for loop, foreach loop, dan Arrays.toString() pada langkah ke-5? Kapan sebaiknya masing-masing digunakan?

Jawab :

- for loop : Mengetahui posisi elemen dan dan mengubah isi array.
- Foreach loop : Menampilkan dan membaca seluruuh elemen tanpa perlu menggunakan indeks.
- Arrays.toString() : Digunakan untuk menampilkan array secara langsung dalam saru baris.

3.2. Percobaan 2: Studi Kasus SIAKAD — Input Nilai Mahasiswa dan Status Kelulusan

```java
import java.util.Scanner;

public class ArrayNilai_22 {

    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        int[] nilaiAkhir = new int[10];
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        for (int i = 0; i < nilaiAkhir.length; i++) {
            System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": ");
            nilaiAkhir[i] = input.nextInt();
        }
        for (int i = 0; i < nilaiAkhir.length; i++) {
            String status = (nilaiAkhir[i] > 70) ? "LULUS" : "TIDAK LULUS";
            System.out.println("Mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": " + nilaiAkhir[i] + " (" +
            status + ")");
        }

    }
}
```

```
Masukkan nilai mahasiswa ke-1: 85
Masukkan nilai mahasiswa ke-2: 60
Masukkan nilai mahasiswa ke-3: 72
Masukkan nilai mahasiswa ke-4: 90
Masukkan nilai mahasiswa ke-5: 45
Masukkan nilai mahasiswa ke-6: 78
Masukkan nilai mahasiswa ke-7: 66
Masukkan nilai mahasiswa ke-8: 95
Masukkan nilai mahasiswa ke-9: 50
Masukkan nilai mahasiswa ke-10: 71
Mahasiswa ke-1: 85 (LULUS)
Mahasiswa ke-2: 60 (TIDAK LULUS)
Mahasiswa ke-3: 72 (LULUS)
Mahasiswa ke-4: 90 (LULUS)
Mahasiswa ke-5: 45 (TIDAK LULUS)
Mahasiswa ke-6: 78 (LULUS)
Mahasiswa ke-7: 66 (TIDAK LULUS)
Mahasiswa ke-8: 95 (LULUS)
Mahasiswa ke-9: 50 (TIDAK LULUS)
Mahasiswa ke-10: 71 (LULUS)
PS C:\Users\user32-5cd2221rnn\OneDrive\Documents\Haabbibbii\Polinema\DasPro\Project\Jobsheet 9>
```

1. Apa yang dimaksud dengan kondisi i < nilaiAkhir.length pada perulangan di atas?

Jawab :

Kondisi tersebut adalah batas perulangan, apabila kondisi i kurang dari panjang indeks nilaiAkhir perulangan for akan berhenti.

2. Modifikasi program agar hanya menampilkan nilai mahasiswa yang lulus saja (nilai > 70), tanpa menampilkan yang tidak lulus. Jelaskan alur programnya!

Jawab :

```
for (int i = 0; i < nilaiAkhir.length; i++) {

if (nilaiAkhir[i] > 70) {
System.out.println("Mahasiswa ke-" + (i + 1)
        + ": " + nilaiAkhir[i] + " (LULUS)");
```

```
Masukkan nilai mahasiswa ke-1: 85
Masukkan nilai mahasiswa ke-2: 60
Masukkan nilai mahasiswa ke-3: 72
Masukkan nilai mahasiswa ke-4: 90
Masukkan nilai mahasiswa ke-5: 45
Masukkan nilai mahasiswa ke-6: 78
Masukkan nilai mahasiswa ke-7: 66
Masukkan nilai mahasiswa ke-8: 95
Masukkan nilai mahasiswa ke-9: 90
Masukkan nilai mahasiswa ke-10: 71
Mahasiswa ke-1: 85 (LULUS)
Mahasiswa ke-3: 72 (LULUS)
Mahasiswa ke-4: 90 (LULUS)
Mahasiswa ke-6: 78 (LULUS)
Mahasiswa ke-8: 95 (LULUS)
Mahasiswa ke-9: 90 (LULUS)
Mahasiswa ke-10: 71 (LULUS)
```

Alur programnya sebagai berikut :

- for mengecek nilai satu per satu.

- Kondisi if memeriksa apakah nilai mahasiswa > 70

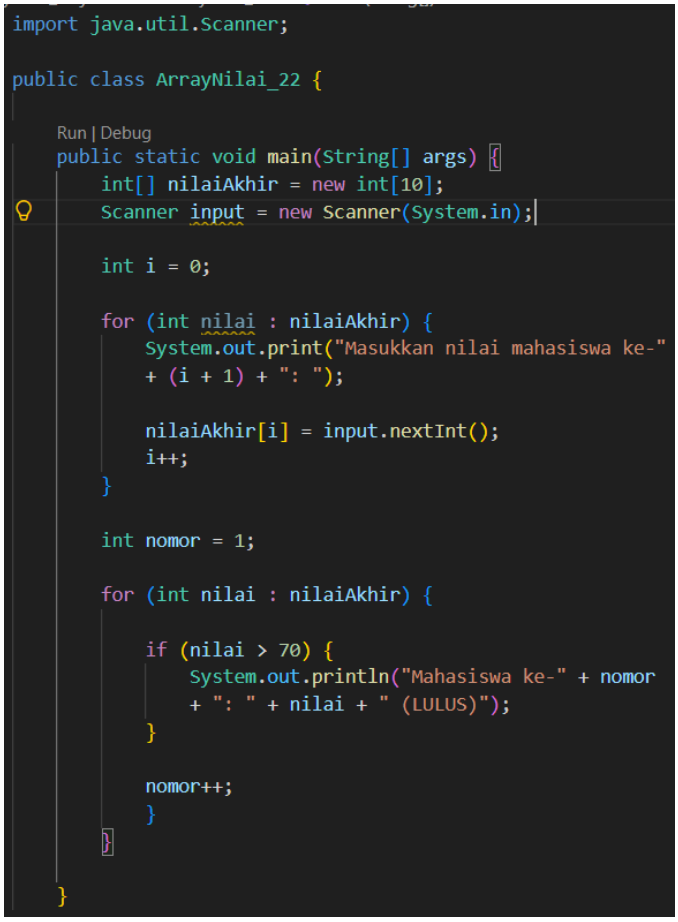
- Jika benar, program menampilkan nomor mahasiswa, nilai dan status LULUS

- Jika salah, program melewati dan tidak menampilkan apapun

Jadi, saat menginputkan nilai < 70 program akan melewati mahasiswa tersebut dan program tidak akan menampilkan status LULUSnya.

3. Ubah perulangan pada langkah ke-4 dan ke-5 dari for loop menjadi foreach loop. Apakah seluruh bagian program dapat diubah menjadi foreach? Jelaskan bagian mana yang bisa dan tidak bisa, beserta alasannya.

Jawab :



```java
import java.util.Scanner;

public class ArrayNilai_22 {

    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        int[] nilaiAkhir = new int[10];
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        int i = 0;

        for (int nilai : nilaiAkhir) {
            System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-"
            + (i + 1) + ": ");

            nilaiAkhir[i] = input.nextInt();
            i++;
        }

        int nomor = 1;

        for (int nilai : nilaiAkhir) {

            if (nilai > 70) {
                System.out.println("Mahasiswa ke-" + nomor
                + ": " + nilai + " (LULUS)");
            }

            nomor++;
            }
        }

    }
```

- Foreach dapat digunakan untuk membaca dan menampilkan isi array.
- Foreach tidak cocok untuk mengisi atau mengubah elemen array secara langsung menggunakan variabel perulangan.
- For loop lebih cocok apabila program membutuhkan indeks untuk mengakses atau mengubah elemen array.

4. Modifikasi program agar turut menghitung dan menampilkan jumlah mahasiswa yang lulus dan jumlah mahasiswa yang tidak lulus di akhir program.

Jawab :

```java
import java.util.Scanner;

public class ArrayNilai_22 {

    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        int[] nilaiAkhir = new int[10];
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        int lulus = 0;
        int tidakLulus = 0;

        for (int i = 0; i < nilaiAkhir.length; i++) {

        if (nilaiAkhir[i] > 70) {
            System.out.println("Mahasiswa ke-" + (i + 1)
                + ": " + nilaiAkhir[i] + " (LULUS)");

        lulus++;

        } else {
            System.out.println("Mahasiswa ke-" + (i + 1)
                + ": " + nilaiAkhir[i] + " (TIDAK LULUS)");

        tidakLulus++;
        }
    }

        System.out.println("Jumlah mahasiswa lulus: " + lulus);
        System.out.println("Jumlah mahasiswa tidak lulus: " + tidakLulus);
        }

    }
```

```
Masukkan nilai mahasiswa ke-1: 85
Masukkan nilai mahasiswa ke-2: 60
Masukkan nilai mahasiswa ke-3: 72
Masukkan nilai mahasiswa ke-4: 90
Masukkan nilai mahasiswa ke-5: 45
Masukkan nilai mahasiswa ke-6: 78
Masukkan nilai mahasiswa ke-7: 66
Masukkan nilai mahasiswa ke-8: 95
Masukkan nilai mahasiswa ke-9: 50
Masukkan nilai mahasiswa ke-10: 71
Mahasiswa ke-1: 85 (LULUS)
Mahasiswa ke-2: 60 (TIDAK LULUS)
Mahasiswa ke-3: 72 (LULUS)
Mahasiswa ke-4: 90 (LULUS)
Mahasiswa ke-5: 45 (TIDAK LULUS)
Mahasiswa ke-6: 78 (LULUS)
Mahasiswa ke-7: 66 (TIDAK LULUS)
Mahasiswa ke-8: 95 (LULUS)
Mahasiswa ke-9: 50 (TIDAK LULUS)
Mahasiswa ke-10: 71 (LULUS)
Jumlah mahasiswa lulus: 6
Jumlah mahasiswa tidak lulus: 4
```

3.3. Percobaan 3: Operasi Aritmatika pada Array — Total, Rata-rata, Nilai Tertinggi dan Terendah

```java
import java.util.Scanner;

public class ArrayRataNilai_22 {

    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        int[] nilaiMhs = new int[10];
        int total = 0;
        double rata2;

        for (int i = 0; i < nilaiMhs.length; i++) {
        System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": ");
        nilaiMhs[i] = input.nextInt();
        total += nilaiMhs[i];
        }

        rata2 = (double) total / nilaiMhs.length;
        System.out.println("Total nilai: " + total);
        System.out.println("Rata-rata: " + rata2);

        int tertinggi = nilaiMhs[0];
        int terendah = nilaiMhs[0];
            for (int i = 1; i < nilaiMhs.length; i++) {
                if (nilaiMhs[i] > tertinggi) tertinggi = nilaiMhs[i];
                if (nilaiMhs[i] < terendah) terendah = nilaiMhs[i];
        }

        System.out.println("Nilai tertinggi: " + tertinggi);
        System.out.println("Nilai terendah: " + terendah);

        String status;
        if (rata2 >= 85) {
            status = "SANGAT BAIK";
        } else if (rata2 >= 70) {
            status = "BAIK";
        } else {
            status = "PERLU PENDAMPINGAN";
        }

        System.out.println("Predikat kelas: " + status);


    }
}
```

```
Masukkan nilai mahasiswa ke-1: 85
Masukkan nilai mahasiswa ke-2: 60
Masukkan nilai mahasiswa ke-3: 72
Masukkan nilai mahasiswa ke-4: 90
Masukkan nilai mahasiswa ke-5: 45
Masukkan nilai mahasiswa ke-6: 78
Masukkan nilai mahasiswa ke-7: 66
Masukkan nilai mahasiswa ke-8: 95
Masukkan nilai mahasiswa ke-9: 50
Masukkan nilai mahasiswa ke-10: 71
Total nilai: 712
Rata-rata: 71.2
Nilai tertinggi: 95
Nilai terendah: 45
Predikat kelas: BAIK
PS C:\Users\user32-5cd2221rnn\OneDrive\Documents\Haabbibbii\Polinema\DasPro\Project\Jobsheet_9>
```

Pertanyaan

1. Modifikasi kode program di atas agar dapat menampilkan banyaknya mahasiswa yang lulus, yaitu mahasiswa yang memiliki nilai lebih besar dari 70 (> 70).

Jawab :

```
if (nilaiMhs[i] > 70) {
        l++;
    } else {
        t++;
    }

}
```

```
Masukkan nilai mahasiswa ke-1: 85
Masukkan nilai mahasiswa ke-2: 60
Masukkan nilai mahasiswa ke-3: 72
Masukkan nilai mahasiswa ke-4: 90
Masukkan nilai mahasiswa ke-5: 45
Masukkan nilai mahasiswa ke-6: 78
Masukkan nilai mahasiswa ke-7: 66
Masukkan nilai mahasiswa ke-8: 95
Masukkan nilai mahasiswa ke-9: 50
Masukkan nilai mahasiswa ke-10: 71
Total nilai: 712
Rata-rata: 71.2
Nilai tertinggi: 95
Nilai terendah: 45
Predikat kelas: BAIK
Jumlah mahasiswa lulus (nilai > 70): 6
Jumlah mahasiswa tidak lulus: 4
```

2. Modifikasi program di atas sehingga program menerima jumlah elemen array berdasarkan input dari pengguna (tidak selalu 10), lalu tetap dapat menghitung total, rata-rata, nilai tertinggi, dan nilai terendah dengan benar.

Jawab :

```
System.out.print("Masukkan jumlah mahasiswa: ");
int jumlah = input.nextInt();

while (jumlah <= 0) {
    System.out.print("Jumlah harus lebih dari 0, masukkan lagi: ");
    jumlah = input.nextInt();
}
```

```
Masukkan jumlah mahasiswa: 3
Masukkan nilai mahasiswa ke-1: 90
Masukkan nilai mahasiswa ke-2: 95
Masukkan nilai mahasiswa ke-3: 80
Total nilai: 265
Rata-rata: 88.33333333333333
Nilai tertinggi: 95
Nilai terendah: 80
Predikat kelas: SANGAT BAIK
Jumlah mahasiswa lulus: 3
```

Jadi, jika menginputkan jumlah mahasiswa sebanyak 3, maka program hanya menyediakan nilai mahasiswa ke -3.

3. Mengapa pada perhitungan rata-rata digunakan (double) total / nilaiMhs.length, bukan langsung total / nilaiMhs.length? Jelaskan!

Jawab :

- (double) total / nilaiMhs.length : Karena double digunakan untuk tipe data desimal sehingga terdapat bilangan berkoma dibelakang.
- total / nilaiMhs.lengt : Jika program menggunakan tipe data int, maka bilangan dibulatkan.

3.4. Percobaan 4: Pencarian (Searching) dan Pengurutan (Sorting) Sederhana

- **Bagian A**

```java
public class SearchNilai_22 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {

        int[] nilai = {78, 65, 90, 55, 88, 72};
        int key = 90;
        boolean ditemukan = false;

        for (int i = 0; i < nilai.length; i++) {
            if (nilai[i] == key) {
                System.out.println("Nilai " + nilai [i] + " ditemukan pada indeks ke-" + i);
                ditemukan = true;
                break;
            }
        }

        if (!ditemukan) {
            System.out.println("Nilai " + key + " tidak ditemukan");
        }
    }
}
```

```
Nilai 90 ditemukan pada indeks ke-2
PS C:\Users\user32-5cd2221rnn\OneDrive\Documents\Haabbibbii\Polinema\DasPro\Project\Jobsheet_9>
```

- **Bagian B**

```java
import java.util.Arrays;

public class SortNilai_22 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        int[] nilai = {78, 65, 90, 55, 88, 72};

        for (int i = 0; i < nilai.length; i++) {
            for (int j = 0; j < nilai.length - 1 - i; j++) {

                if (nilai[j] > nilai[j + 1]) {
                    int temp = nilai[j];

                    nilai[j] = nilai[j + 1];
                    nilai[j + 1] = temp;
                }
            }
        }

        System.out.println(Arrays.toString(nilai));
    }
}
```

```
[55, 65, 72, 78, 88, 90]
PS C:\Users\user32-5cd2221rnn\OneDrive\Documents\Haabbibbii\Polinema\DasPro\Project\Jobsheet_9>
```

Pertanyaan

1. Jelaskan maksud dari statement break; pada kode program Bagian A di atas!

Jawab :

Break berfungsi sebagai menghentikan perulangan secara langsung begitu data yang dicari ditemukan

2. Modifikasi kode program Bagian A sehingga program dapat menerima input berupa banyaknya elemen array nilai, isi array, dan sebuah nilai (key) yang ingin dicari dari pengguna, lalu mencetak indeks posisi elemen dari nilai (key) tersebut.

Jawab :

```java
import java.util.Scanner;

public class SearchNilai_22 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        int n;

        System.out.print("Masukkan banyak nilai: ");
        n = sc.nextInt();
        int[] nilai = new int[n];

        for (int i = 0; i < nilai.length; i++) {
            System.out.print("Masukkan nilai indeks ke-" + i + ": ");
            nilai[i] = sc.nextInt();
        }

        int key;

        System.out.print("Cari nilai: ");
        key = sc.nextInt();

        boolean ditemukan = false;

        for (int i = 0; i < nilai.length; i++) {
            if (nilai[i] == key) {
                System.out.println("Nilai " + nilai [i] + " ditemukan pada indeks ke-" + i);
                ditemukan = true;
                break;
        if (!ditemukan) {
            System.out.println("Nilai " + key + " tidak ditemukan");
        }
    }
}
```

```
Masukkan banyak nilai: 5
Masukkan nilai indeks ke-0: 80
Masukkan nilai indeks ke-1: 70
Masukkan nilai indeks ke-2: 60
Masukkan nilai indeks ke-3: 90
Masukkan nilai indeks ke-4: 75
Cari nilai: 80
Nilai 80 ditemukan pada indeks ke-0
```

3. Modifikasi program Bagian A agar menampilkan pesan "Nilai yang dicari tidak ditemukan" dengan format pesan yang lebih informatif apabila nilai yang dicari (key) tidak ada di dalam array.

Jawab :

```
        if (!ditemukan) {
            System.out.println("Nilai " + key + " tidak ditemukan");
            System.out.println("Silakan periksa kembali nilai yang Anda cari.");
        }
    }
}
```

```
Masukkan banyak nilai: 5
Masukkan nilai indeks ke-0: 80
Masukkan nilai indeks ke-1: 90
Masukkan nilai indeks ke-2: 75
Masukkan nilai indeks ke-3: 80
Masukkan nilai indeks ke-4: 65
Cari nilai: 92
Nilai 92 tidak ditemukan
Silakan periksa kembali nilai yang Anda cari.
```

4. Jelaskan langkah demi langkah cara kerja algoritma bubble sort pada Bagian B menggunakan data ujicoba yang tersedia!

Jawab :

```
int[] nilai = {78, 65, 90, 55, 88, 72};
```

Bubble short digunakan untuk mengurutkan nilai dari terkecil hingga terbesar dimulai dari sebelah kiri. Cara kerjanya adalah membandingkan dua angka yang bersebelahan. Jika angka di sebelah kiri lebih besar daripada angka di sebelah kanan, maka kedua angka tersebut ditukar.

5. Modifikasi program Bagian B agar mengurutkan array dari nilai terbesar ke terkecil (descending), bukan dari terkecil ke terbesar.

Jawab :

```
import java.util.Arrays;

public class SortNilai_22 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        int[] nilai = {78, 65, 90, 55, 88, 72};

        for (int i = 0; i < nilai.length; i++) {
            for (int j = 0; j < nilai.length - 1 - i; j++) {

                if (nilai[j] < nilai[j + 1]) {
                    int temp = nilai[j];

                    nilai[j] = nilai[j + 1];
                    nilai[j + 1] = temp;
                }
            }
        }

        System.out.println(Arrays.toString(nilai));
    }
}
```

```
[90, 88, 78, 72, 65, 55]
```

Tugas

4.1. Tugas 1

Pengelolaan Nilai Mahasiswa Buatlah program yang dapat menyimpan dan mengelola nilai mahasiswa (bilangan bulat). Program harus menyediakan fitur untuk:

- Memasukkan banyaknya nilai mahasiswa yang akan diinput.
- Memasukkan setiap nilai mahasiswa satu per satu.
- Menghitung nilai rata-rata dari seluruh nilai yang dimasukkan.
- Menampilkan nilai tertinggi dan nilai terendah.
- Menampilkan semua nilai yang telah dimasukkan, beserta status kelulusannya (LULUS / TIDAK LULUS).

Jawab :

```java
import java.util.Scanner;

public class Tugas01_22 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        int n;
        double total = 0;
        double rata;
        int tertinggi;
        int terendah;
        String status;

        System.out.print("Masukkan jumlah mahasiswa: ");
        n = sc.nextInt();
        int[] nilai = new int[n];

        int j = 0;

        do {
            System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + (j + 1) + ": ");
            nilai[j] = sc.nextInt();

            if (nilai[j] <= 100 && nilai[j] >= 0) {
                total = total + nilai[j];
            } else {
                System.out.println("Nilai tidak valid, masukkan ulang nilai (rentang nilai 0 - 100)");
                continue;
            }

            j++;
        } while (j < nilai.length);

        System.out.println("\n====== Status Penilaian Mahasiswa ======");

        for (int i = 0; i < nilai.length; i++) {
            if (nilai[i] > 70) {
                status = "LULUS";
            } else {
                status = "TIDAK LULUS";
            }

            System.out.println("Mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": " + nilai[i] + " (" + status + ")");
        }

        rata = total / nilai.length;

        tertinggi = nilai[0];
        terendah = nilai[0];

        for (int i = 0; i < nilai.length; i++) {
            if (nilai[i] > tertinggi) {
                tertinggi = nilai[i];
            }
            if (nilai[i] < terendah) {
                terendah = nilai[i];
            }
        }

        System.out.println("\n====== Hasil Akhir ======");

        System.out.println("Rata-rata nilai: " + rata);
        System.out.println("Nilai tertinggi: " + tertinggi);
        System.out.println("Nilai terendah: " + terendah);
    }
}
```

```
Masukkan jumlah mahasiswa: 3
Masukkan nilai mahasiswa ke-1: 90
Masukkan nilai mahasiswa ke-2: 45
Masukkan nilai mahasiswa ke-3: 80

====== Status Penilaian Mahasiswa ======
Mahasiswa ke-1: 90 (LULUS)
Mahasiswa ke-2: 45 (TIDAK LULUS)
Mahasiswa ke-3: 80 (LULUS)

====== Hasil Akhir ======
Rata-rata nilai: 71.66666666666667
Nilai tertinggi: 90
Nilai terendah: 45
```

4.2. Tugas 2

Aplikasi Pemesanan Kafe Kampus Buat program yang dapat mengelola pemesanan makanan dan minuman di kafe kampus. Program menyediakan daftar menu yang sudah ditentukan, memungkinkan pengguna memilih menu melalui fitur pencarian, mencatat pesanan, serta menghitung total biaya. Daftar menu kafe (inisialisasi array of String saat deklarasi) :

```
String[] menu = {"Nasi Goreng", "Mie Goreng", "Roti Bakar", "Kentang Goreng", "Teh
Tarik", "Cappucino", "Chocolate Ice"};
int[] harga = {15000, 13000, 10000, 12000, 8000, 18000, 20000};
```

Program yang dibuat wajib mencakup ketentuan berikut:

- Fitur pencarian menu: pengguna memasukkan nama makanan/minuman yang ingin dipesan, program mencari nama tersebut di dalam array menu menggunakan algoritma linear search. Apabila ditemukan, tampilkan harganya; apabila tidak ditemukan, beri tahu pengguna bahwa menu tersebut tidak tersedia.
- Fitur pemesanan: pengguna memasukkan jumlah item yang ingin dipesan, lalu untuk setiap item memilih nama menu (yang harus tervalidasi ada dalam daftar menu). Simpan nama pesanan dalam array satu dimensi terpisah dari array menu utama.
- Hitung dan tampilkan total biaya dari seluruh pesanan yang dimasukkan pengguna.
- Tampilkan daftar pesanan yang telah dibuat beserta total biayanya, dengan format tampilan yang rapi dan mudah dibaca.

Jawab :

```java
import java.util.Scanner;

public class Tugas02_22{
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        String[] menu = {
            "Nasi Goreng",
            "Mie Goreng",
            "Roti Bakar",
            "Kentang Goreng",
            "Teh Tarik",
            "Cappucino",
            "Chocolate Ice"
        };

        int[] harga = {
            15000, 13000, 10000, 12000,
            8000, 18000, 20000
        };

        System.out.println("===== MENU KAFE KAMPUS =====");

        for (int i = 0; i < menu.length; i++) {
            System.out.println((i + 1) + ". " + menu[i]
                    + " - Rp" + harga[i]);
        }

        System.out.print("\nMasukkan nama menu yang ingin dicari: ");
        String cari = input.nextLine();

        int posisi = -1;
```

```java
        for (int i = 0; i < menu.length; i++) {
            if (menu[i].equalsIgnoreCase(cari.trim())) {
                posisi = i;
                break;
            }
        }

        if (posisi != -1) {
            System.out.println("Menu ditemukan!");
            System.out.println("Nama menu : " + menu[posisi]);
            System.out.println("Harga     : Rp" + harga[posisi]);
        } else {
            System.out.println("Maaf, menu tidak tersedia.");
        }

        System.out.print("\nMasukkan jumlah item yang ingin dipesan: ");
        int jumlah = input.nextInt();
        input.nextLine();

        String[] pesanan = new String[jumlah];

        int totalBiaya = 0;

        for (int i = 0; i < pesanan.length; i++) {

            boolean valid = false;

            while (!valid) {
                System.out.print("\nMasukkan nama menu pesanan ke-"
                        + (i + 1) + ": ");

                String pilihan = input.nextLine();

                int index = -1;
```

```
22.java • 1 problem in this file
                for (int j = 0; j < menu.length; j++) {
                    if (menu[j].equalsIgnoreCase(pilihan.trim())) {
                        index = j;
                        break;
                    }
                }

                if (index != -1) {
                    pesanan[i] = menu[index];
                    totalBiaya += harga[index];

                    System.out.println("Pesanan berhasil ditambahkan!");
                    valid = true;
                } else {
                    System.out.println("Menu tidak tersedia!");
                    System.out.println("Silakan masukkan nama menu yang benar.");
                }
            }
        }

        System.out.println("\n===== STRUK PEMESANAN =====");

        for (int i = 0; i < pesanan.length; i++) {

            for (int j = 0; j < menu.length; j++) {
                if (pesanan[i].equals(menu[j])) {
                    System.out.println((i + 1) + ". "
                            + pesanan[i] + " - Rp" + harga[j]);
                    break;
                }
            }
        }
```

```
        System.out.println("--------------------------");
        System.out.println("Total biaya: Rp" + totalBiaya);
        System.out.println("==========================");
        System.out.println("Terima kasih telah memesan!");

    }
}
```

```
1. Nasi Goreng - Rp15000
2. Mie Goreng - Rp13000
3. Roti Bakar - Rp10000
4. Kentang Goreng - Rp12000
5. Teh Tarik - Rp8000
6. Cappucino - Rp18000
7. Chocolate Ice - Rp20000

Masukkan nama menu yang ingin dicari: Mie Goreng
Menu ditemukan!
Nama menu : Mie Goreng
Harga     : Rp13000

Masukkan jumlah item yang ingin dipesan: 2

Masukkan nama menu pesanan ke-1: Nasi Goreng
Pesanan berhasil ditambahkan!

Masukkan nama menu pesanan ke-2: Teh Tarik
Pesanan berhasil ditambahkan!

===== STRUK PEMESANAN =====
1. Nasi Goreng - Rp15000
2. Teh Tarik - Rp8000
--------------------------
Total biaya: Rp23000
==========================
Terima kasih telah memesan!
```